

ESBORRANY PROJECTE

Team_64 - NIUs: 1745518, 1748251, 1746018

1. Funcions d'anàlisi qualitatiu i quantitatiu implementades:

Funcions d'anàlisi qualitatiu:

- **Retrieval_by_color** → Retorna imatges que contenen un color o una combinació de colors. També pot ordenar els resultats segons el percentatge del color demanat.
- **Retrieval_by_shape** → Retorna imatges que tenen una forma concreta segons la predicció del KNN, per exemple Sandals o T-shirt.
- **Retrieval_combined** → Combina forma i color, per exemple Red + Sandals. És més restrictiva i simula cerques més reals.
- **Retrieval_combined_ranked** → Millora pròpia: ordena el retrieval combinat amb un score que barreja confiança de que ha encertat la forma i percentatge de color.

Funcions d'anàlisi quantitatiu:

- **Get_shape_accuracy** → Una predicció és correcta si la forma predita coincideix exactament amb el Ground Truth.
- **Get_color_accuracy** → Similitud de Jaccard* entre colors predits i colors reals. Això permet donar puntuació parcial quan només s'encerta una part dels colors.
- **Kmean_statistics** → Per cada K calcula distància entre classes, nombre d'iteracions i temps de convergència, i en genera gràfiques.
- **Anàlisi de confiança** → Funció pròpia: calculem el percentatge d'imatges incertes, accuracy de les imatges segures i cobertura segons el llindar de confiança.

**En el cas del color hem triat Jaccard perquè una imatge pot tenir més d'un color real. Si el Ground Truth és (Blue, Red) i el model prediu (Red), no ho considerem totalment malament: rep 1/2. Si prediu (Green, Red), rep 1/3 perquè ha encertat Red però ha afegit Green i ha fallat Blue...*

2. Experiments dissenyats

Hem dissenyat els experiments pensant en una comparació clara, primer avaluem el sistema base i després anem incorporant les millores. Així podem comprovar si cada canvi millora o empitjora els resultats.

- **Experiment base:** KMeans amb K=3 i inicialització kmeans++. KNN amb píxels originals i distància euclidiana (punt de partida inicial).
- **Comparació d'inicialitzacions de KMeans:** Comparar first, random i kmeans++ mantenint la resta de paràmetres iguals per veure si alguna inicialització millora l'etiquetatge de color.
- **Comparació de KNN:** Comparar diferents espais de característiques i distàncies: píxels + euclidiana, píxels + Manhattan, features simples, grid 3x3 i vot ponderat.
- **Millores pròpies de color:** Aplicar eliminació aproximada de fons i filtratge de colors poc representatius abans de calcular l'accuracy de color per comprovar millores.
- **Millores pròpies de forma:** Afegir confiança a les prediccions i provar l'etiqueta uncertain quan la confiança és baixa (no sol busquem pujar el accuracy, també saber quan la funció dubta del resultat).
- **Retrieval final:** Fer cerques com Red, Sandals i Red + Sandals, i comparar els resultats abans i després del ranking de accuracy combinat.

ESBORRANY PROJECTE

Team_64 - NIUs: 1745518, 1748251, 1746018

3. Millores i canvis implementats

KNN:

Hem afegit els mètodes `_init_options()`, `extract_features()`, `get_class_with_confidence()` i `predict_with_confidence()`. Amb aquests canvis, el classificador deixa de ser una versió fixa i passa a ser configurable, ja que podem escollir el tipus de característiques, la mètrica de distància i el sistema de votació.

També hem fet petites modificacions a `__init__()`, `_init_train()`, `get_k_neighbours()`, `get_class()` i `predict()`. Ara el KNN pot representar les imatges de diferents maneres i el codi permet utilitzar diferents distàncies (euclidiana, Manhattan o cosinus). També hem afegit la votació ponderada, on els veïns més propers tenen més pes, i un valor de confiança per detectar prediccions dubtoses.

Kmeans:

Hem afegit el mètode `_init_centroids_kmeanspp()`, que implementa la inicialització Kmeans++, on els centroides inicials es trien de manera més separada per intentar evitar males inicialitzacions.

També hem afegit `interClassDistance()` que mesura la separació mitjana entre centroides, i `fisherCoefficient()`, per calcular i mesurar el coeficient de Fischer.

També hem modificat `_init_options()`, `_init_centroids()` i `find_bestK()`. Ara es pot configurar el llindar de selecció de K, escollir la inicialització kmeans++ i provar diferents criteris per determinar la millor K (WCD, ICD o Fisher). Així podem comparar la versió base de Kmeans amb diferents estratègies millorades i analitzar quina dona millors resultats en l'etiquetatge de colors.

4. Visualització prevista dels resultats

Per veure els resultats de manera clara utilitzarem una taula resum amb les accuracy i els valors principals dels experiments, per poder comparar els resultats del model base amb les millores que hem aplicat.

També farem gràfiques del Kmeans, com la WCD segons K, el nombre d'iteracions i el temps de convergència, per veure si augmentar la K ajuda o empitjora la busqueda.

Finalment, mostrarem graelles d'imatges amb l'eina pyplot dels retrievals, per exemple cerques de Red, Sandals i Red + Sandals. Això ens servirà per veure visualment si els resultats tenen sentit, detectar errors i comprovar si el re-ranking combinat posa primer les imatges amb més color.

5. Resultats preliminars

Hem comparat la versió antiga dels algorismes amb algunes de les millores implementades. En el cas del KNN, la versió antiga obtenia una accuracy de forma de 0.9154. Amb la nova versió configurable, la millor configuració preliminar ha estat pixels + manhattan + voting normal, amb una accuracy de 0.9166, un poc superior a la versió base.

En el cas de KMeans, la versió antiga obtenia una accuracy de color de 0.3697. Comparant diferents inicialitzacions, la millor configuració ha estat kmeans++, amb una accuracy de 0.3725, superant lleugerament les inicialitzacions first i random.

Observem que les millores amb més bons resultats fins ara són l'ús de la distància Manhattan en el KNN i la inicialització KMeans++ en el KMeans. En canvi, altres millores com les característiques simple, la graella 3x3 o la votació ponderada necessiten més ajustos, ja que en aquests primers experiments no han superat la precisió del programa original.